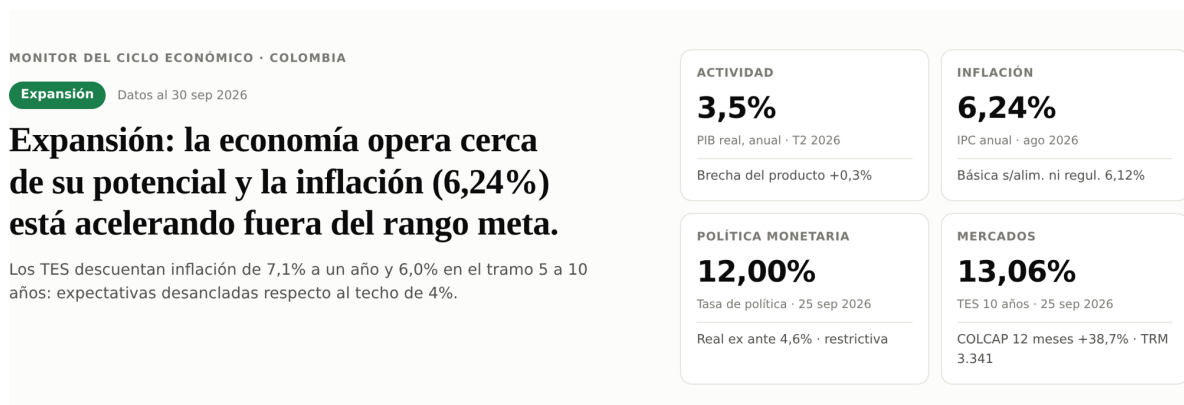


ColombiaMacro

Monitor del ciclo económico colombiano

[Manual técnico y guía de lectura](#)

Datos, métodos, presentación, operación y despliegue



Índice general

1	Introducción	4
1.1	Qué es ColombiaMacro	4
1.2	Para quién es	4
1.3	Principios de diseño	4
1.4	Qué no es	5
2	Recorrido rápido: el tablero en cinco minutos	5
3	Arquitectura del sistema	6
3.1	Capas	6
3.2	Mapa de archivos	6
4	Ejecución local	7
4.1	Requisitos	7
4.2	Con doble clic (Windows)	7
4.3	Opciones	7
4.4	Ejecutable .exe (opcional)	8
5	Los datos	8
5.1	Calendario y rezagos típicos	8
5.2	PIB real y nominal (DANE)	8
5.3	Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)	9
5.4	Curvas cero cupón TES (BanRep)	9
5.5	COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)	9
5.6	Series complementarias BanRep	9
5.7	ISE y mercado laboral (DANE)	10
5.8	Tablas heredadas	10
6	Transformaciones y fórmulas	10
6.1	Identidad de Fisher exacta	10
6.2	Inflación implícita (breakeven)	11
6.3	Forward 5y5y	11
6.4	Tasa de política real	11
6.5	Brecha del producto	11

6.6	Reloj del ciclo	12
6.7	ISE: ritmo de corto plazo	12
6.8	Percentil histórico	12
6.9	Retornos y COLCAP en dólares	13
6.10	Salto aislados	13
7	Guía de lectura, gráfico por gráfico	13
7.1	Sección 1 · Actividad	13
7.2	Sección 2 · Precios	15
7.3	Sección 3 · Política monetaria y curva	16
7.4	Sección 4 · Mercados y sector externo	18
7.5	Sección 5 · Tablero de señales	20
7.6	Laboratorio de canastas	20
8	El veredicto automático	20
9	Control de calidad y validación	21
9.1	Controles automáticos	21
9.2	Robustez de la brecha del producto	22
9.3	Validación de la inflación implícita	22
10	Automatización y operación	22
10.1	Flujo diario	22
10.2	Estado de las fuentes	23
10.3	Primera carga tras publicar el repositorio	23
10.4	El caso del certificado de BanRep	23
11	Despliegue	24
11.1	Render paso a paso	24
11.2	Docker	24
12	Mantenimiento y extensión	24
12.1	Agregar una serie de BanRep	24
12.2	Cambiar parámetros metodológicos	25
12.3	Regenerar figuras de documentos	25
13	Limitaciones	25

14 Solución de problemas	25
A Glosario (ES / EN)	26
B Referencias	27

1 Introducción

1.1 Qué es ColombiaMacro

ColombiaMacro es un tablero web, abierto y reproducible, que responde una sola pregunta con datos oficiales actualizados a diario:

¿En qué fase del ciclo está la economía colombiana
y qué implica para precios, política monetaria y activos?

La pregunta se descompone en cinco preguntas encadenadas, una por sección del tablero. El orden no es casual: sigue la secuencia causal con la que un banco central lee la economía (actividad → precios → reacción de política → precios de activos).

Sección	Pregunta	Indicador principal
1. Actividad	¿Crece la economía por encima de su potencial?	Brecha del producto (HP en tiempo real)
2. Precios	¿Converge la inflación a la meta?	IPC total y básica; inflación implícita en TES
3. Política y curva	¿Cuál es la postura de BanRep y qué descuenta el mercado?	Tasa real ex ante frente a la neutral
4. Mercados y externo	¿Cómo lo reflejan la bolsa, el peso y las cuentas externas?	COLCAP (COP y USD), TRM, ITCR, cuenta corriente
5. Señales	¿Qué tan extremo es cada dato?	Percentil histórico desde 2010

1.2 Para quién es

- **Inversionistas extranjeros:** una lectura en inglés o español, con las cifras que importan para una asignación en Colombia (tasas reales, expectativas de inflación, peso, bolsa en dólares).
- **Inversionistas y analistas locales:** un tablero diario con la misma disciplina metodológica de un informe de banco central.
- **Comunidad académica:** todas las fórmulas son explícitas, están probadas y se pueden reproducir con un solo comando.

1.3 Principios de diseño

1. **Solo datos oficiales:** DANE, Banco de la República (BanRep), BVC/MSCI a través de BanRep y Ministerio de Hacienda a través de BanRep. Nada se digita a mano.
2. **Identidad verificada:** cada serie se valida por número y por nombre; si la fuente reasigna un número, el proceso falla en lugar de publicar otra variable.
3. **Un eje, una unidad:** ningún gráfico tiene dos escalas verticales.
4. **Frases con respaldo:** el veredicto automático se deriva de reglas explícitas (sección 8) y cita el dato que lo sustenta.

5. **Incertidumbre visible:** la brecha del producto se muestra como banda entre métodos, no como una sola cifra.
6. **Sin información futura:** los indicadores en tiempo real solo usan lo que se conocía en cada fecha.

1.4 Qué no es

Cuidado. No es una recomendación de inversión ni un pronóstico. La brecha del producto, la tasa neutral y las expectativas implícitas son *estimaciones* con incertidumbre documentada (sección 13).

2 Recorrido rápido: el tablero en cinco minutos

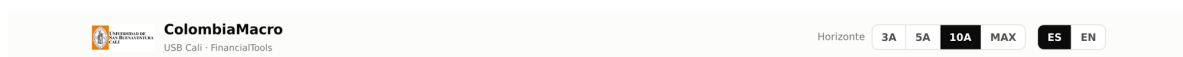


Figura 1: Barra superior: horizonte temporal (3, 5, 10 años o toda la historia) e idioma.

1. **La barra superior.** El selector *Horizonte* recorta todos los gráficos de series de tiempo a la misma ventana; *ES/EN* cambia todos los textos, incluidos el veredicto y los rótulos.
2. **El veredicto** (figura 2). En una frase: la fase del ciclo (etiqueta de color), la posición frente al potencial y la dirección de la inflación. Debajo, qué descuenta el mercado. A la derecha, cuatro tarjetas con la cifra más importante de cada bloque y su fecha de referencia.



Figura 2: Veredicto y tarjetas principales (vista en español).

3. **El índice de secciones** permite saltar a cada pregunta.
4. **Cada sección** empieza con un número, la pregunta, un párrafo de lectura generado a partir de los datos, los gráficos y un desplegable *Método y lectura* con las fórmulas.
5. **El tablero de señales** resume 16 indicadores con su último dato, cambio y percentil histórico.
6. **Al final:** el laboratorio (canastas bursátiles heredadas), el estado de cada fuente y los enlaces para descargar todos los datos en CSV.

Regla de oro. Lea siempre la *fecha de referencia* junto a la cifra. El PIB es trimestral y se publica unos 45 días después del trimestre; el IPC es mensual y se publica en la primera semana del mes siguiente; las tasas y la bolsa son diarias. El tablero nunca rellena una frecuencia con otra.

3 Arquitectura del sistema

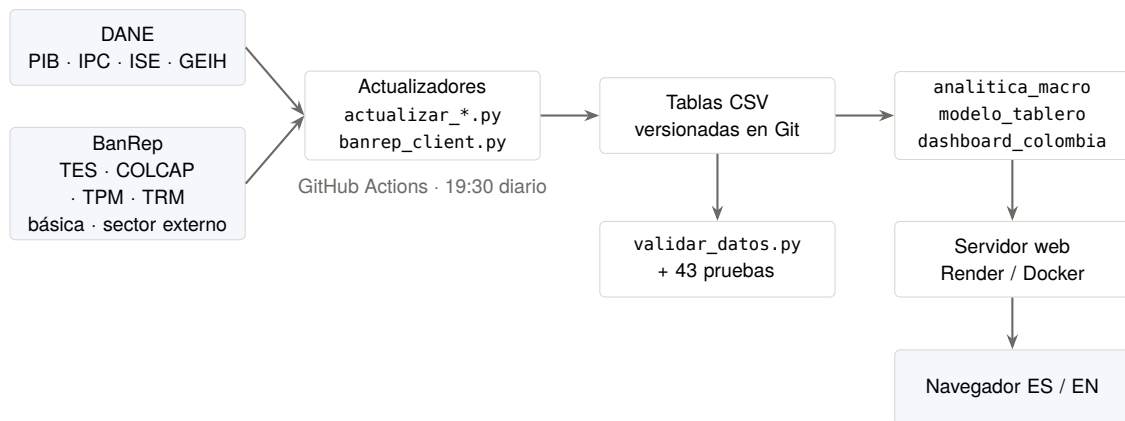


Figura 3: Flujo de datos. El servidor web nunca consulta las fuentes: solo lee CSV validados.

3.1 Capas

Captura

actualizar_pib.py, actualizar_inflacion.py, actualizar_tes.py, actualizar_colcap.py y actualizar_macro_extra.py descargan cada fuente. Todas las series de BanRep pasan por banrep_client.py.

Validación

validar_datos.py recalcula fórmulas, revisa fechas, rangos y saltos, y escribe estado_fuentes.csv y alertas_datos.csv.

Analítica

analitica_macro.py contiene funciones puras (entra una tabla, sale una tabla): Fisher, inflación implícita, filtro HP, Hamilton, reloj del ciclo, percentiles.

Modelo

modelo_tablero.py carga todo, calcula la instantánea del último dato, redacta el veredicto y arma la tabla de señales. Es la única fuente de cada cifra que aparece en pantalla.

Presentación

dashboard_colombia.py dibuja (Dash + Plotly). No calcula nada propio.

3.2 Mapa de archivos

Archivo	Función
dashboard_colombia.py	Aplicación Dash v9; expone server para Unicorn.

Archivo	Función
modelo_tablero.py	Carga, instantánea, veredicto, tabla de señales; parámetros NEUTRAL_REAL, umbrales.
analitica_macro.py	Fórmulas y filtros.
banrep_client.py	Cliente BanRep con cadena TLS completa.
actualizar_todo.py	Orquestador de todas las fuentes.
actualizar_macro_extra.py	16 series BanRep + ISE + GEIH.
validar_datos.py	Controles de calidad y estado de fuentes.
lanzar_local.py	Lanzador local con búsqueda de puerto libre.
Iniciar ColombiaMacro.bat	Doble clic en Windows.
dashboard_legacy.py	Tablero anterior (v8), conservado para comparación.
docs/generar_figuras.py	Figuras vectoriales para documentos y diapositivas.
METODOLOGIA.md	Nota metodológica breve.
.github/workflows/actualizar-datos.yml	Automatización diaria.
render.yaml, Dockerfile	Despliegue.
tests/	43 pruebas unitarias e integradas.

4 Ejecución local

4.1 Requisitos

Python 3.10 o superior (en Windows, marcar *Add python.exe to PATH* al instalar) y conexión a internet la primera vez (para instalar dependencias). No se requieren claves ni cuentas.

4.2 Con doble clic (Windows)

Abra la carpeta del proyecto y haga doble clic en `Iniciar ColombiaMacro.bat`. El lanzador:

1. crea el entorno virtual `.venv` la primera vez (unos 1–3 minutos);
2. instala o actualiza dependencias *solo* si cambiaron los archivos `requirements`;
3. busca un puerto libre empezando en 8050, **omitiendo 8765 y 8766** y cualquier puerto ocupado (comprueba IPv4 e IPv6 e intenta reservarlo);
4. levanta el servidor `waitress` en `127.0.0.1` (solo accesible desde su computador);
5. abre el navegador cuando el tablero responde.

```
[ColombiaMacro] Puertos omitidos (ocupados o reservados): 8050
[ColombiaMacro] Puerto elegido: 8051
[ColombiaMacro] Servidor waitress en http://127.0.0.1:8051/
[ColombiaMacro] Tablero listo en http://127.0.0.1:8051/ (Ctrl+C para detener)
```

4.3 Opciones

```
python lanzar_local.py --puerto 8090 # preferir un puerto
python lanzar_local.py --evitar 8765 8766 3000 # puertos reservados adicionales
python lanzar_local.py --actualizar # descarga DANE/BanRep antes de abrir
```

```
python lanzar_local.py --legacy # tablero v8
python lanzar_local.py --solo-puerto # solo informa el puerto
python lanzar_local.py --sin-navegador
```

En macOS o Linux: `./iniciar_colombiamacro.sh` con las mismas opciones.

Puertos. Si otras aplicaciones locales se lanzan *después* de ColombiaMacro y piden 8050, serán ellas las que encuentren el puerto ocupado. Para fijar un rango lejano use `--puerto 8200`.

4.4 Ejecutable .exe (opcional)

Un archivo `.bat` ya se ejecuta con doble clic. Si necesita un `.exe` autónomo para un equipo sin Python, en Windows:

```
py -m pip install pyinstaller
py -m PyInstaller --onefile --name ColombiaMacro lanzar_local.py
```

El ejecutable resultante sigue necesitando la carpeta del proyecto (datos y código) al lado.

5 Los datos

Esta sección describe cada fuente: qué mide, cómo se obtiene, en qué unidad y con qué rezago. La fecha de cada fila es el *período medido*, no el día de publicación.

5.1 Calendario y rezagos típicos

Variable	Frecuencia	Publicación	Implicación
PIB (DANE)	Trimestral	≈45 días después	El dato de T2 llega a mediados de agosto.
ISE (DANE)	Mensual	≈50 días después	Adelanta el PIB del trimestre en curso.
IPC (DANE)	Mensual	5–8 días después	El IPC de agosto se conoce en la primera semana de septiembre.
Desempleo GEIH	Mensual	≈30 días después	Serie desestacionalizada del DANE.
TES, COLCAP, TRM, TPM	Diaria	Mismo día o siguiente	Base de la lectura de mercado.
Cuenta corriente	Trimestral	≈75 días después	Rezago largo; leer tendencia.
Deuda del GNC	Anual	Varios meses	Contexto estructural.

5.2 PIB real y nominal (DANE)

Archivo: `pib_colombia.csv`. **Origen:** anexos trimestrales del PIB por el enfoque de la producción; Cuadro 1 (serie original) y Cuadro 4 (desestacionalizada y corregida por calendario), volumen encadenado con referencia 2015; y el anexo a precios corrientes.

- $\text{pib_real_yoy} = 100 (Y_t / Y_{t-4} - 1)$ con la serie original: crecimiento anual.
- $\text{pib_real_qoq_sa} = 100 (Y_t^{sa} / Y_{t-1}^{sa} - 1)$: crecimiento trimestral desestacionalizado.

- `pib_nominal_billones_cop`: valor corriente, solo como magnitud.

Dato actual. T2 2026: crecimiento anual real 3,52% (DANE redondea a 3,5%). Nivel desestacionalizado 262.062 miles de millones de pesos de 2015, frente a 258.732 en T1: crecimiento trimestral de 1,29% (5,25% anualizado).

Error corregido en la versión anterior. Hasta la v7 el tablero mostraba como “crecimiento del PIB” la variación del PIB *nominal* (por eso aparecían 61% en 2021). Desde la v8 se usa el volumen real encadenado.

5.3 Índice de precios al consumidor (DANE y BanRep)

Archivo: `inflacion_clean.csv`. Índice de BanRep (serie 15000, base dic-2018=100) y las variaciones que publica el DANE.

- $\text{inflacion_anual} = 100 (IPC_t / IPC_{t-12} - 1)$; el último mes se reemplaza por la cifra oficial del DANE, porque el índice tiene dos decimales y el cálculo puede diferir 0,01 pp.
- `inflacion_mensual`: variación mensual reportada por el DANE.
- Control: la inflación mensual compuesta en 12 meses reproduce la anual con error máximo 0,04 pp.

5.4 Curvas cero cupón TES (BanRep)

Archivo: `tasas_interes_clean.csv`. Series 15272–15274 (pesos, 1, 5 y 10 años) y 15275–15277 (UVR, mismos plazos). Son tasas efectivas anuales de la curva cero cupón estimada por BanRep (modelo Nelson–Siegel), no rendimientos de un bono individual. Los TES UVR pagan un rendimiento *real*: su principal se indexa a la UVR, que sigue al IPC.

5.5 COLCAP (BanRep, fuente BVC/MSCI)

Archivo: `colcap_oficial.csv`, serie 6. $\text{colcap_base100} = 100 P_t / P_{9\text{-feb-2009}}$. El 28 de mayo de 2021 el índice pasó de la metodología BVC a MSCI COLCAP, con continuidad de niveles: la serie es numéricamente continua, pero la canasta y las ponderaciones cambiaron. El gráfico marca esa fecha.

5.6 Series complementarias BanRep

Archivo: `series_banrep.csv`, formato largo (fecha, serie, valor, frecuencia, unidad, `id_banrep`). Las fechas mensuales se normalizan al primer día del mes; las trimestrales, al primer día del trimestre; las anuales, al 1 de enero. Se descartan períodos que aún no comienzan (la meta se publica por adelantado).

Serie	Id	Unidad	Uso en el tablero
Tasa de política monetaria	59	% e.a.	Postura, tasa real, pendiente 10A–TPM
IBR overnight efectiva	15324	% e.a.	Referencia del mercado monetario

Serie	Id	Unidad	Uso en el tablero
TRM	1	COP/USD	COLCAP en dólares, gráfico de tasa de cambio
Inflación sin alimentos	15388	% anual	Básica
Inflación sin alimentos ni regulados	15390	% anual	Básica principal
Inflación núcleo 15	15392	% anual	Básica alternativa
Inflación de regulados	15398	% anual	Componentes
Inflación de alimentos	15404	% anual	Componentes
Meta de inflación	853	%	Historia de la meta
ITCR-IPC ponderaciones totales	235	2010=100	Tasa de cambio real
Términos de intercambio	15360	índice	Contexto externo
Reservas internacionales netas	15051	USD mn	Contexto externo
Cuenta corriente	15290	% PIB	Sector externo
IED en Colombia	15133	USD mn	Sector externo
Deuda bruta del GNC	15328	% PIB	Fiscal
Salario mínimo, variación	15418	% anual	Contexto de precios

5.7 ISE y mercado laboral (DANE)

ISE (`ise_mensual.csv`): anexo *ISE 9 actividades*; Cuadro 1 (original) y Cuadro 2 (desestacionalizado), base 2015=100, total y grandes ramas (primarias, secundarias, terciarias). **GEIH** (`mercado_laboral.csv`): anexo desestacionalizado, total nacional: tasa global de participación (TGP), tasa de ocupación (TO) y tasa de desocupación (TD). El validador comprueba la identidad $TD = 100(1 - TO/TGP)$.

5.8 Tablas heredadas

`indices_colombia.csv`, `precios_icolcap_limpios.csv`, `Canasta_Historica_ICAP.xlsx` e `indices_experimental` alimentan solo el laboratorio de canastas (sección 7.6). No intervienen en ninguna cifra del tablero principal.

6 Transformaciones y fórmulas

Cada fórmula está en `analitica_macro.py` y tiene una prueba en `tests/`. Los ejemplos usan los datos al 25 de septiembre de 2026.

6.1 Identidad de Fisher exacta

Toda conversión entre tasas nominales y reales usa la forma exacta

$$1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1,$$

y no la aproximación $r \approx i - \pi$, que con tasas de dos dígitos sesga el resultado en más de 0,3 pp.

6.2 Inflación implícita (breakeven)

Para un plazo h , con i_h la tasa TES en pesos y r_h la tasa TES UVR:

$$\pi_h^{BE} = 100 \left[\frac{1 + i_h/100}{1 + r_h/100} - 1 \right].$$

Ejemplo. A 1 año: $i_1 = 12,42\%$, $r_1 = 4,99\% \Rightarrow \pi_1^{BE} = 100 (1,1242/1,0499 - 1) = 7,08\%$. A 10 años: $13,06\%$ y $6,64\% \Rightarrow 6,02\%$.

La inflación implícita no es una expectativa pura: incluye una prima por riesgo inflacionario (el inversionista exige compensación por la incertidumbre de la inflación) y una prima por liquidez (los TES UVR se negocian menos). Por eso el tablero la describe como “lo que el mercado descuenta”.

6.3 Forward 5y5y

Mide la inflación promedio implícita entre los años 5 y 10, un horizonte en el que la política monetaria debería haber llevado la inflación a la meta; es el indicador estándar de *anclaje*.

$$f^{nom} = \left(\frac{(1 + i_{10})^{10}}{(1 + i_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad f^{real} = \left(\frac{(1 + r_{10})^{10}}{(1 + r_5)^5} \right)^{1/5} - 1, \quad \pi^{5y5y} = \frac{1 + f^{nom}}{1 + f^{real}} - 1.$$

Ejemplo. $i_5 = 12,90$, $i_{10} = 13,06 \Rightarrow f^{nom} = 13,22\%$; $r_5 = 6,48$, $r_{10} = 6,64 \Rightarrow f^{real} = 6,80\%$; $\pi^{5y5y} = 1,1322/1,0680 - 1 = 6,01\%$. Por encima del techo de 4%: expectativas *desancladas*.

6.4 Tasa de política real

$$r_t^{ex\ ante} = \frac{1 + TPM_t}{1 + \pi_{1,t}^{BE}} - 1, \quad r_t^{ex\ post} = \frac{1 + TPM_t}{1 + \pi_t^{obs}} - 1.$$

π_t^{obs} es la última inflación *publicada* a la fecha t : el IPC del mes m se considera disponible el día 10 del mes $m + 1$. Así el cálculo nunca usa un dato que aún no se conocía.

Ejemplo. $TPM = 12\%$, $\pi_1^{BE} = 7,08\% \Rightarrow r^{ex\ ante} = 1,12/1,0708 - 1 = 4,60\%$ (la aproximación daría 4,92%). Con el IPC de agosto (6,24%): $r^{ex\ post} = 5,42\%$.

6.5 Brecha del producto

Sea $y_t = 100 \ln Y_t^{sa}$ (PIB real desestacionalizado). La tendencia τ del filtro de Hodrick y Prescott (1997) resuelve

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2, \quad \lambda = 1600,$$

cuya solución matricial es $\tau = (I + \lambda D^T D)^{-1} y$, con D la matriz de segundas diferencias de dimensión $(T - 2) \times T$. La brecha es $g_t = y_t - \tau_t$, en porcentaje del producto potencial.

Por qué “en tiempo real”

El filtro de dos colas usa observaciones futuras: la tendencia de 2019 cambia cuando llega el dato de 2021. Orphanides y van Norden (2002) muestran que esas revisiones son del mismo orden que la brecha misma. La estimación principal del tablero resuelve el problema para cada t usando solo $y_1, \dots, y_t$ y conserva el último punto $\tau_{t|t}$. Se exige un mínimo de 20 trimestres. La implementación coincide con `statsmodels.hpfilter` hasta 2×10^{-10} .

Contrastes

- **HP de dos colas** ($\tau_{t|T}$): mejor estimación ex post.
- **Hamilton (2018)**: residuo de la regresión $y_{t+8} = \beta_0 + \sum_{k=0}^3 \beta_k y_{t-k} + v_{t+8}$ por MCO; evita las propiedades espurias del HP en series integradas.

Tratamiento del COVID

Los trimestres 2020-T2 a 2021-T2 se reemplazan por interpolación lineal *solo para estimar la tendencia* (y los coeficientes de Hamilton). La brecha se mide siempre contra el dato observado. Sin este tratamiento, una caída de 17,6% en un trimestre arrastra la tendencia y distorsiona la lectura de 2019–2023.

Crecimiento potencial

$g_t^{pot} = 100 [\exp((\tau_t - \tau_{t-4})/100) - 1]$ con la tendencia HP de dos colas. Al T2 2026: 2,37%.

6.6 Reloj del ciclo

Con $\Delta_2 g_t = g_t - g_{t-2}$ (cambio en dos trimestres, para suavizar el ruido de un solo dato):

	$\Delta_2 g_t \geq 0$	$\Delta_2 g_t < 0$
$g_t \geq 0$	Expansión	Desaceleración
$g_t < 0$	Recuperación	Contracción

Es la lógica del *business cycle clock* de la OCDE.

6.7 ISE: ritmo de corto plazo

Variación anual con la serie original (comparable con el PIB) y ritmo trimestral anualizado con la desestacionalizada: $100 [(\bar{x}_{t,3}/\bar{x}_{t-3,3})^4 - 1]$, donde $\bar{x}_{t,3}$ es el promedio de los últimos tres meses.

6.8 Percentil histórico

Para cada indicador, la proporción de observaciones desde 2010 menores o iguales al último dato. Un percentil de 96 significa que el dato actual es mayor que el 96% de su propia historia desde 2010.

6.9 Retornos y COLCAP en dólares

Retorno a 12 meses: último dato frente al último dato disponible 365 días antes. COLCAP en dólares: puntos divididos por la TRM del mismo día (tolerancia de 7 días).

6.10 Saltos aislados

Una observación se considera salto aislado si se aleja más de u de ambos vecinos mientras los vecinos difieren menos de v : $|x_t - x_{t-1}| > u$, $|x_t - x_{t+1}| > u$, $|x_{t-1} - x_{t+1}| < v$. Para las tasas TES $(u, v) = (2, 1)$ pp; para las series derivadas $(1; 0,5)$ pp. Los valores originales se conservan en los CSV; solo se excluyen de los cálculos y se registran.

7 Guía de lectura, gráfico por gráfico

7.1 Sección 1 · Actividad

PIB real T2 2026: 3,5% anual. Brecha del producto +0,3% del potencial (rango entre métodos +0,3 a +2,3); crecimiento potencial estimado 2,4%. El ISE a 07/2026 crece 1,1% anual y 5,8% anualizado en el último trimestre móvil.

Figura 4: Párrafo de lectura de la sección de actividad.

Brecha del producto

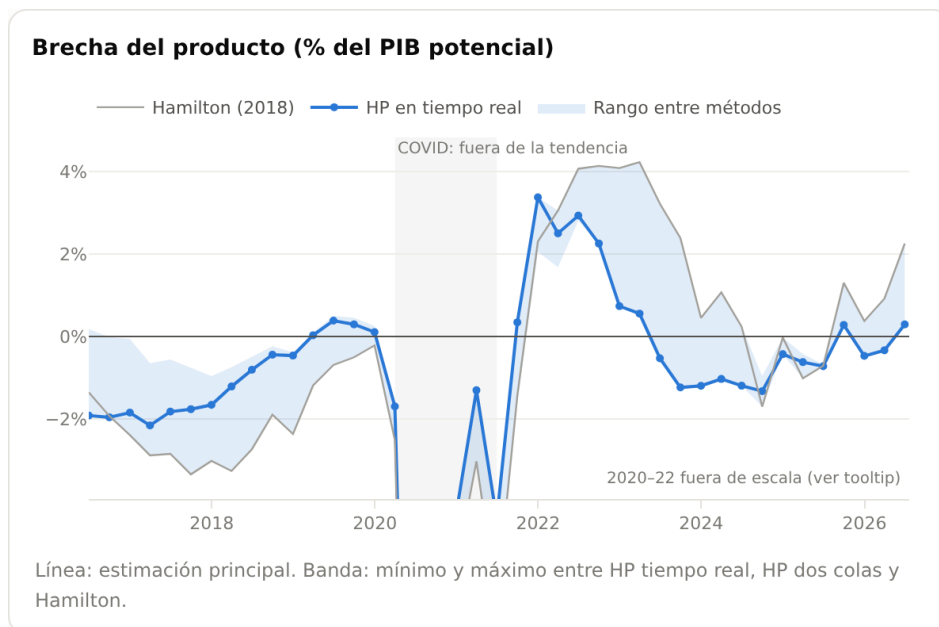


Figura 5: Brecha del producto: estimación principal y rango entre métodos.

Cómo leerlo. La línea azul es la estimación principal. La banda es el rango entre los tres métodos. Arriba de cero, la economía produce más que su potencial (presión sobre precios); abajo, hay holgura. Una banda angosta indica consenso entre métodos; una

ancha, que la lectura depende del supuesto.

Error frecuente. Confundir crecimiento con brecha. Una economía puede crecer 3,5% y aun así estar *cerca* del potencial si viene de una brecha negativa. Lo relevante para la inflación es el *nivel* de la brecha.

Reloj del ciclo

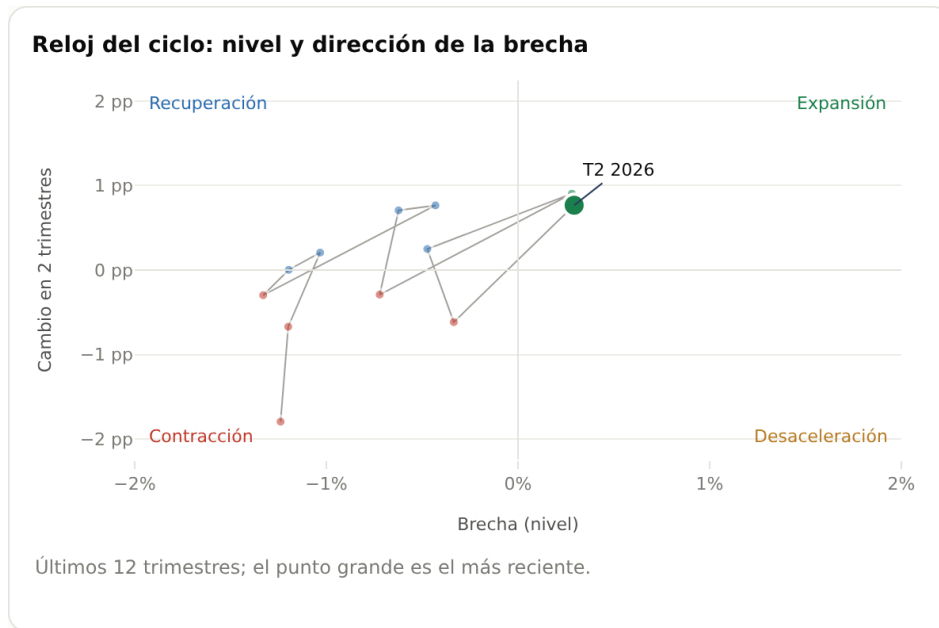


Figura 6: Reloj del ciclo: últimos doce trimestres.

Cómo leerlo. Cada punto es un trimestre; el grande es el último. El eje horizontal es el nivel de la brecha; el vertical, su cambio en dos trimestres. El recorrido típico gira en sentido horario: recuperación → expansión → desaceleración → contracción.

Crecimiento real anual

Cómo leerlo. El ISE adelanta el PIB del trimestre en curso. Cuando el crecimiento supera al potencial (línea punteada), la brecha tiende a cerrarse o a volverse positiva. Los valores de 2020–2022 quedan fuera de escala para no aplastar la lectura reciente; el tooltip los muestra.

Desempleo

Tasa de desocupación desestacionalizada (mensual y promedio de 3 meses). Un desempleo que cae mientras la brecha es positiva refuerza la lectura de presión de demanda.

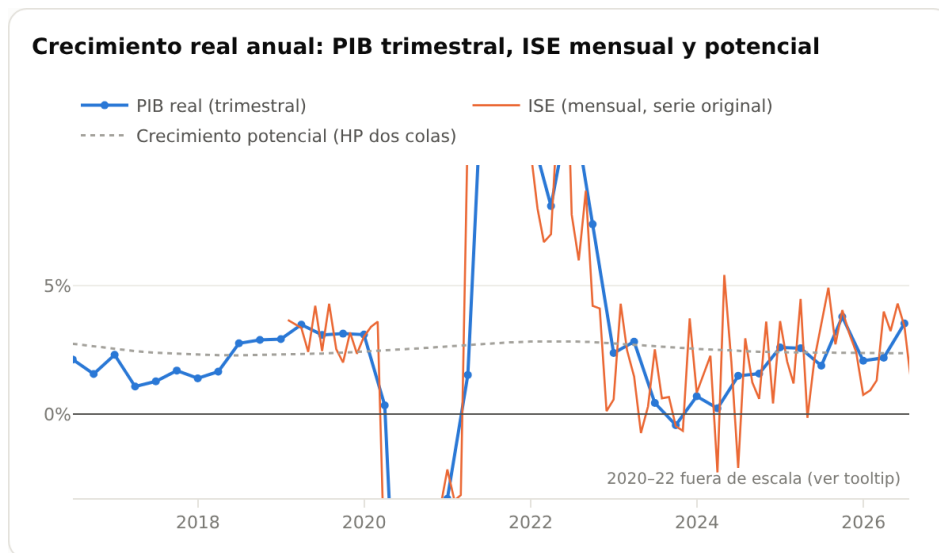


Figura 7: PIB trimestral, ISE mensual y crecimiento potencial.

7.2 Sección 2 · Precios

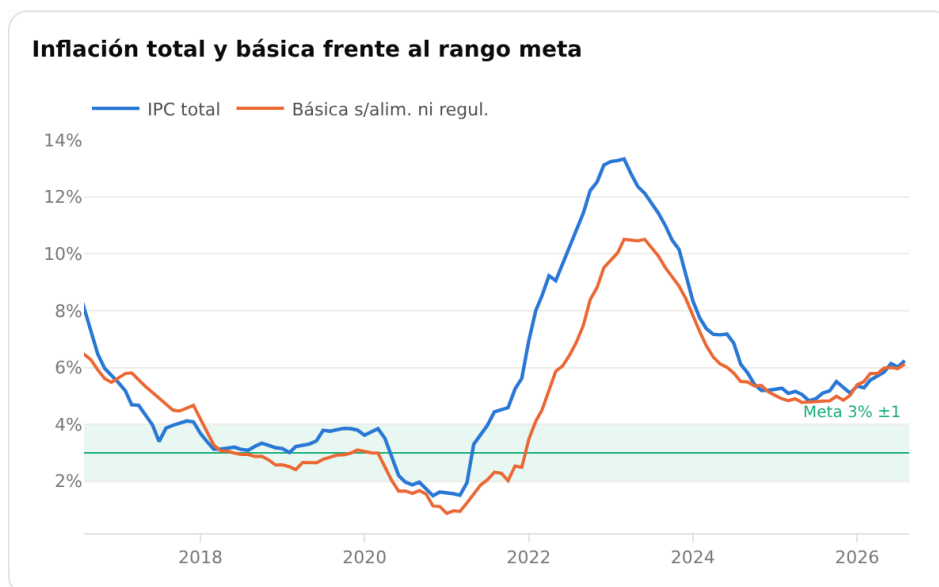


Figura 8: Inflación total y básica frente al rango meta.

Cómo leerlo. La franja verde es el rango meta de BanRep ($3\% \pm 1$ pp). La básica (sin alimentos ni regulados) mide la presión persistente; si la total sube pero la básica no, el choque es probablemente transitorio (alimentos, tarifas). Hoy ambas están por encima de 6%: la presión es generalizada.

Cómo leerlo. Si la 5y5y (morada) se mantiene dentro del rango, el mercado confía en que la inflación volverá a la meta aunque hoy esté alta. Una 5y5y persistentemente por encima de 4% indica expectativas desancladas: el mercado duda de la convergencia y exige más prima en los bonos largos.

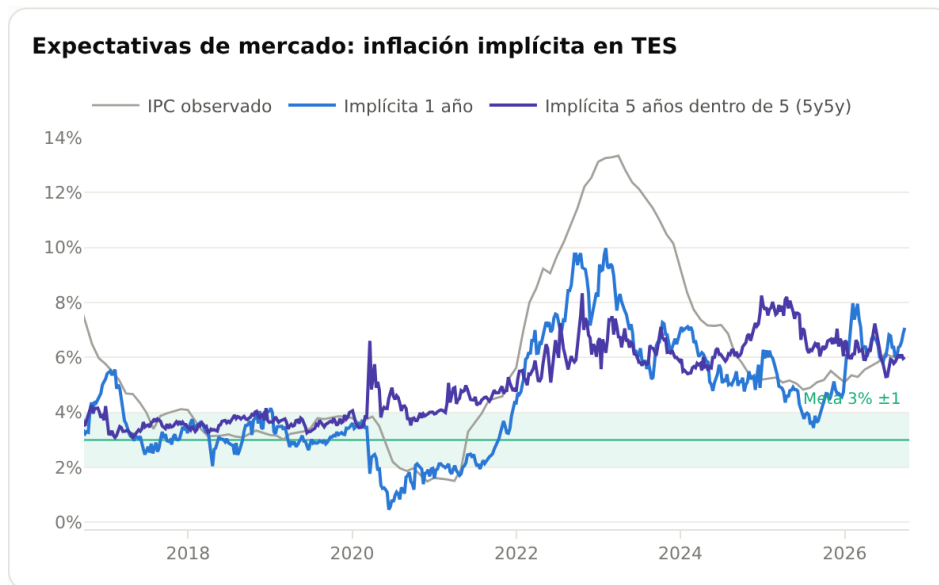


Figura 9: Inflación implícita en TES a 1 año y 5y5y.

7.3 Sección 3 · Política monetaria y curva

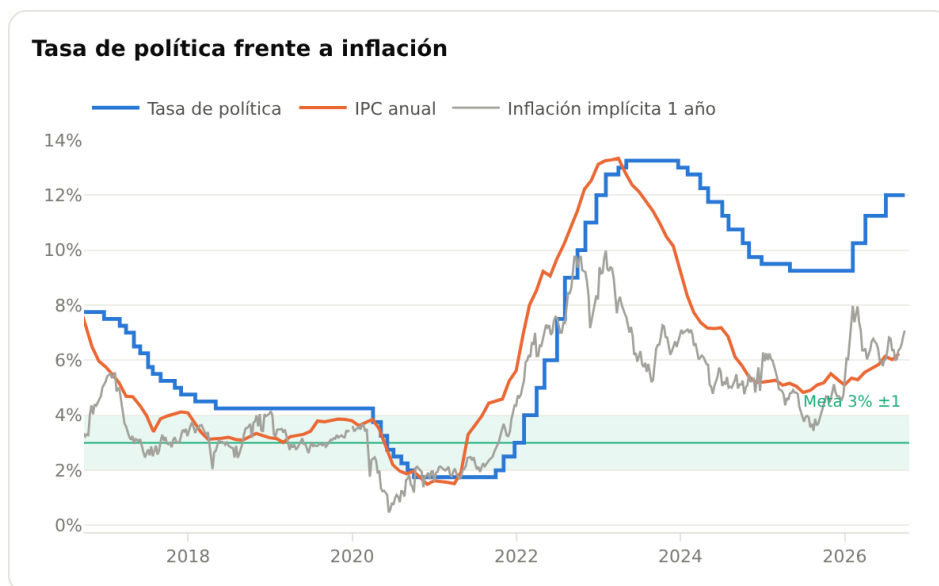


Figura 10: Tasa de política frente a inflación observada e implícita.

Cómo leerlo. La postura depende de la tasa *real*, no de la nominal. Por encima de la banda gris (neutral estimada 2,7–3,0%) la política frena la demanda; por debajo, la estimula. La *ex ante* (con la inflación que descuenta el mercado) es la relevante para decisiones de inversión y consumo.

Cómo leerlo. La curva muestra cuánto rinde prestarle al Gobierno a 1, 5 y 10 años. Un desplazamiento hacia arriba de toda la curva (como entre septiembre de 2025 y hoy) refleja una tasa de política más alta y mayores primas; una curva plana o invertida suele anticipar recortes o menor crecimiento.

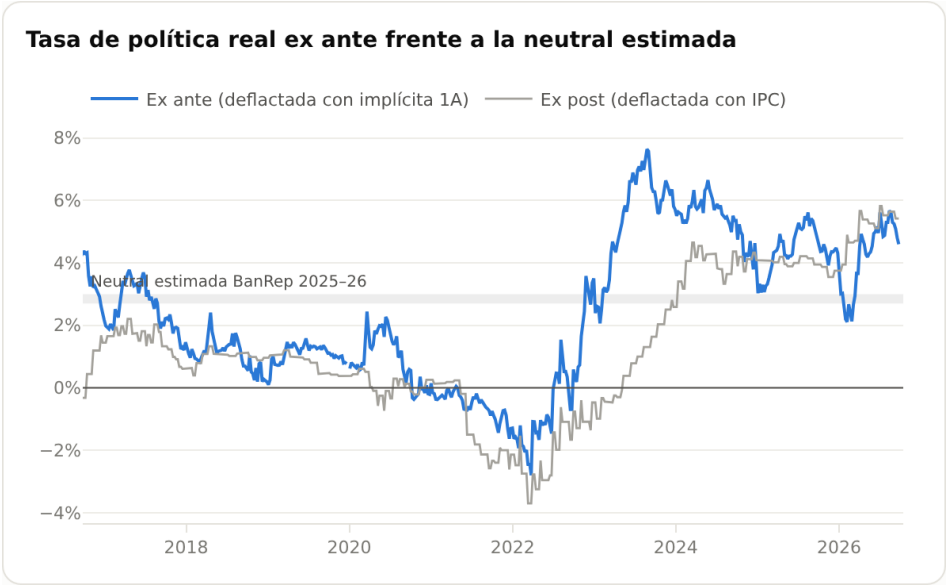


Figura 11: Tasa real ex ante y ex post frente a la neutral.

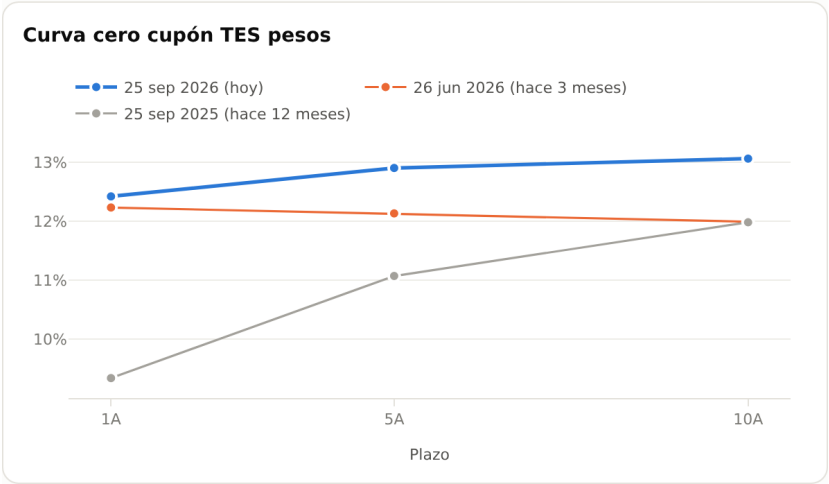


Figura 12: Curva cero cupón TES pesos: hoy, hace 3 y hace 12 meses.

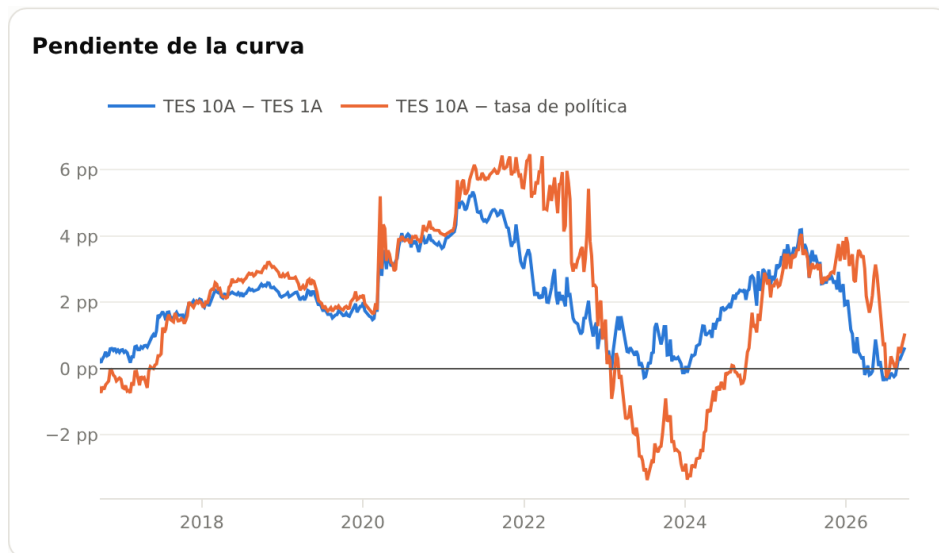


Figura 13: Pendientes 10A–1A y 10A–tasa de política.

7.4 Sección 4 · Mercados y sector externo



Figura 14: COLCAP en pesos y en dólares, base 100 al inicio del horizonte.

Cómo leerlo. Para un inversionista extranjero el retorno relevante es en dólares: combina el precio de las acciones y la tasa de cambio. Si la línea en dólares supera a la de pesos, el peso se apreció en el período. COLCAP es un índice de precios: no incluye dividendos.

Cómo leerlo. El ITCR compara precios de Colombia con los de sus socios comerciales, en una misma moneda. Por debajo de 100 el peso está más fuerte en términos reales que en 2010: las importaciones se abaratan y la competitividad de las exportaciones no tradicionales se reduce.



Figura 15: TRM: pesos por dólar.

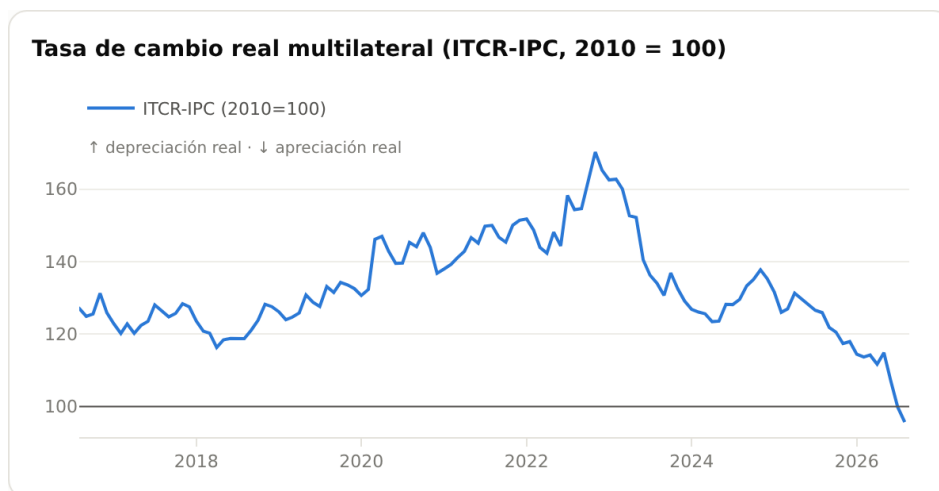


Figura 16: Tasa de cambio real multilateral.

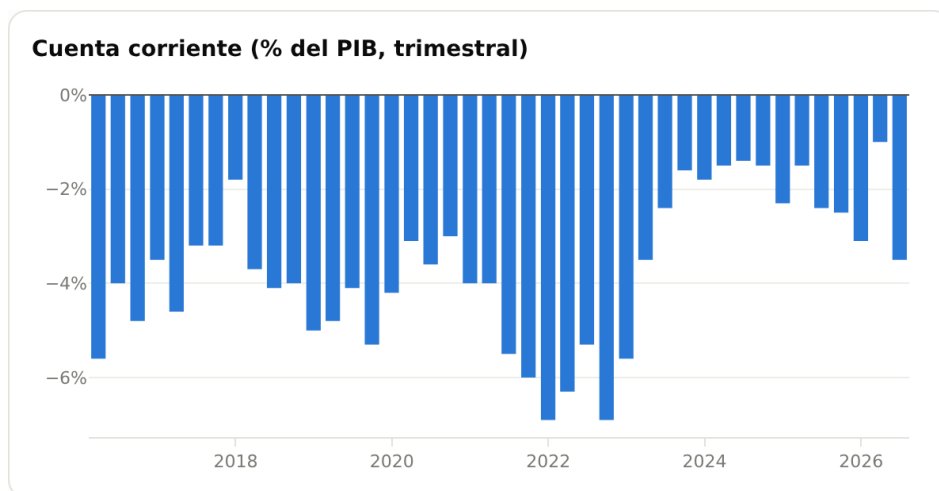


Figura 17: Cuenta corriente, porcentaje del PIB.

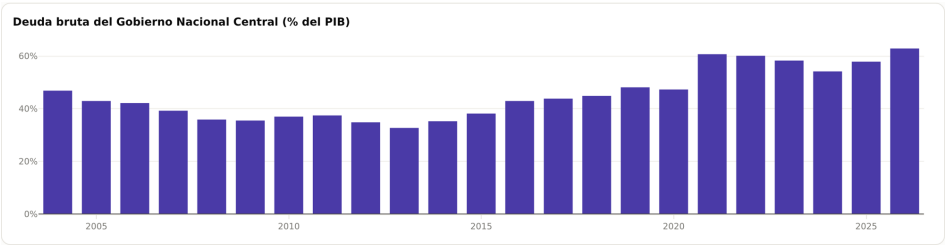


Figura 18: Deuda bruta del Gobierno Nacional Central.

7.5 Sección 5 · Tablero de señales

INDICADOR	ÚLTIMO	REFERENCIA	CAMBIO	PERCENTIL DESDE 2010
PIB real, crecimiento anual	3,5 %	T2 2026	+1,6 pp (12m)	64
Brecha del producto (HP tiempo real)	0,3 % pot.	T2 2026	+1,0 pp (12m)	82
ISE, crecimiento anual	1,1 %	jul 2026	-3,8 pp (12m)	32
Inflación anual	6,24 %	ago 2026	+1,14 pp (12m)	78
Inflación básica sin alim. ni regulados	6,12 %	ago 2026	+1,30 pp (12m)	79
Inflación implícita 1 año (TES)	7,08 %	25 sep 2026	+1,08 pp (3m)	92
Inflación implícita 5y5y (TES)	6,01 %	25 sep 2026	+0,44 pp (3m)	80
Tasa de política BanRep	12,00 %	25 sep 2026	+2,75 pp (12m)	93
Tasa real ex ante	4,60 %	25 sep 2026	-0,47 pp (12m)	85
TES pesos 10 años	13,06 %	25 sep 2026	+1,07 pp (3m)	96
Pendiente TES 10A-1A	0,64 pp	25 sep 2026	+0,88 (3m)	12
TRM (COP por USD)	3.341 COP	30 sep 2026	-14,4% (12m)	44
Tasa de cambio real (ITCR)	95,7 índice	ago 2026	-24,0% (12m)	1
COLCAP (puntos)	2.609 pts	24 sep 2026	+38,7% (12m)	100
Cuenta corriente	-3,5 % PIB	T2 2026	-1,1 pp (12m)	59
Deuda bruta GNC	62,9 % PIB	2025	+5,0 pp (12m)	100

Figura 19: Tablero de señales.

Cómo leerlo. Cada fila tiene el último dato, su fecha, el cambio (en pp para tasas y en % para niveles como COLCAP o TRM) y el percentil desde 2010. Las barras oscuras marcan valores extremos (percentil ≤ 10 o ≥ 90): son los datos que más se alejan de su normalidad histórica y merecen atención.

7.6 Laboratorio de canastas

Las curvas “equiponderada” y “7 Magníficas” son reconstrucciones del proyecto original: retornos mensuales de canastas locales distribuidos a días, sin ajuste por dividendos ni eventos corporativos y con composición posterior a 2021 aproximada. Se conservan para revisión metodológica; no son índices oficiales.

8 El veredicto automático

Todas las frases salen de `modelo_tablero.veredicto()` con estas reglas:

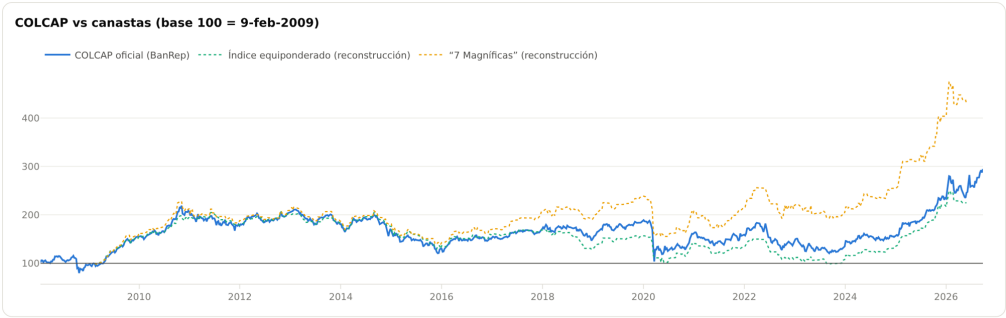


Figura 20: Laboratorio: COLCAP oficial frente a reconstrucciones heredadas.

Concepto	Regla	Parámetro
Fase	Cuadrante del reloj del ciclo con la brecha HP en tiempo real	—
Frente al potencial	cerca si $ g < 0,5$; encima si $g \geq 0,5$; debajo si $g \leq -0,5$	UMBRAL_BRECHA
Dirección de la inflación	acelera si el cambio de 3 meses $> 0,1$ pp; cede si $< -0,1$ pp	—
Fuera del rango	inflación $> 4\%$ o $< 2\%$	—
Postura	restrictiva si $r^{ex\ ante} > 3,0 + 0,5$; expansiva si $< 2,7 - 0,5$	NEUTRAL_REAL, UMBRAL_POSTURA
Anclaje	desancladas si $5y5y > 4\%$	ANCLA_EXPECTATIVAS

Veredicto al corte. “Expansión: la economía opera cerca de su potencial y la inflación (6,24%) está acelerando fuera del rango meta.” Brecha +0,3% (rango +0,3 a +2,3); IPC +0,40 pp en tres meses; tasa real ex ante 4,6% (restrictiva); 5y5y 6,0% (desancladas).

Los parámetros están al inicio de `modelo_tablero.py`. Cambiarlos modifica la redacción automáticamente; las pruebas verifican que las frases citen las cifras correctas.

9 Control de calidad y validación

9.1 Controles automáticos

- Identidad de cada serie por número y nombre (insensible a tildes).
- Rangos plausibles por serie; historia mínima (1000 días, 60 meses, 40 trimestres, 10 años).
- Fechas sin duplicados, sin futuros, sin meses o trimestres faltantes.
- Recalculo de fórmulas en cada corrida: PIB (tres tasas), IPC, ISE, identidad de la GEIH, COLCAP base 100.
- Saltos aislados listados en `alertas_datos.csv`.
- 43 pruebas: fórmulas (Fisher, 5y5y, HP frente a una serie lineal, ausencia de información futura en el HP en tiempo real, Hamilton en una caminata con deriva), cliente BanRep, lectores DANE, tablero completo en ambos idiomas y tres horizontes, lista blanca de descargas.

9.2 Robustez de la brecha del producto

Métrica (51 trimestres, 2013-T4 a 2026-T2)	Valor
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. HP dos colas	78%
Coincidencia de signo: HP tiempo real vs. Hamilton	65%
Coincidencia de fase: HP tiempo real vs. Hamilton	43%
Revisión media, tiempo real menos dos colas	−0,52 pp (MAE 0,96)
Correlación entre métodos sin 2020–21	0,66–0,77

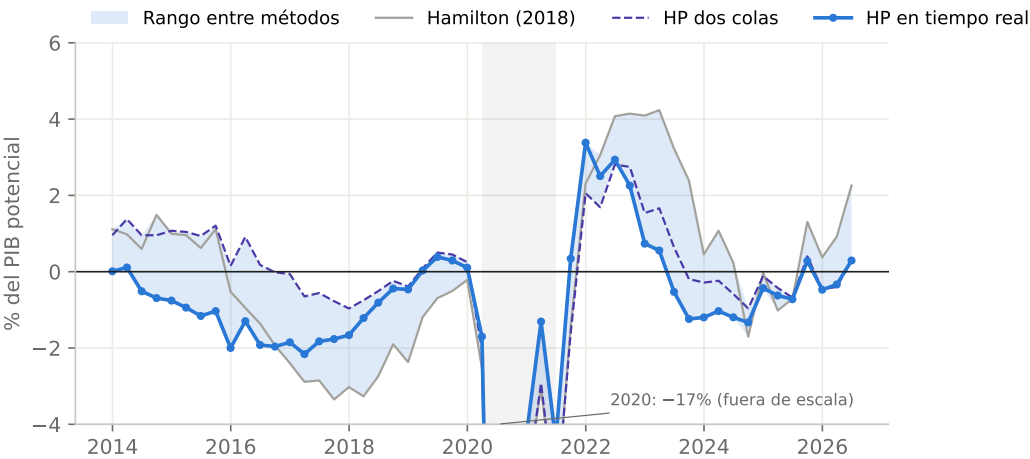


Figura 21: Brecha del producto con los tres métodos (figura vectorial).

9.3 Validación de la inflación implícita

Período	Meses	Sesgo	RMSE implícita	RMSE caminata aleatoria
2006–2019	168	+0,48	1,70	2,08
2020–2025	68	+2,32	4,13	4,07
Total	236	+1,01	2,64	2,80

Sesgo = inflación realizada 12 meses después menos implícita a 1 año (pp). Antes de 2020 la implícita pronostica mejor que suponer que la inflación no cambia; el choque 2021–23 no lo anticipó ningún método.

10 Automatización y operación

10.1 Flujo diario

El workflow `.github/workflows/actualizar-datos.yml` corre todos los días a las 00:30 UTC (19:30 Colombia) y también a demanda (*Run workflow*):

1. instala dependencias y corre las pruebas;
2. ejecuta `actualizar_todo.py` (si una fuente falla, las demás continúan);
3. valida las tablas y corre de nuevo las pruebas con los datos nuevos;

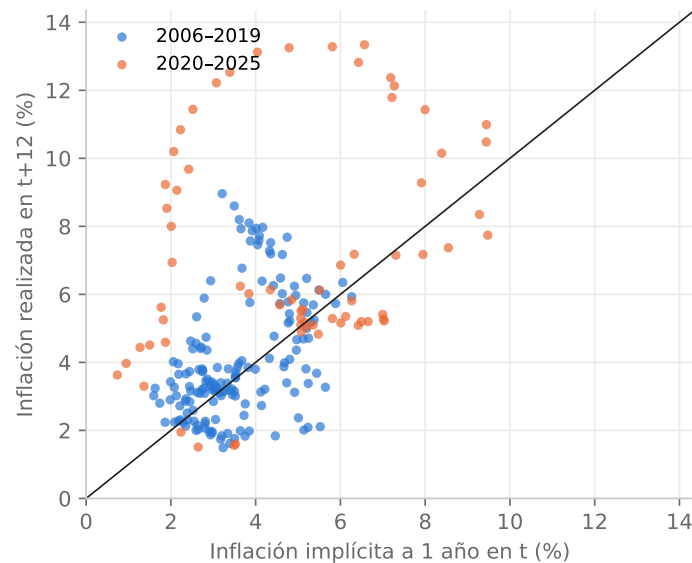


Figura 22: Implícita a 1 año frente a la inflación realizada 12 meses después.

4. publica un commit solo si los CSV cambiaron;
5. marca el run como fallido si alguna fuente falló, para que llegue una alerta por correo.

El servidor web se redespiega al recibir el commit (auto-deploy).

10.2 Estado de las fuentes

`estado_fuentes.csv` lista cada fuente con su último período y uno de tres estados: *vigente*, *rezagado* (supera el umbral de días esperado) o *pendiente* (aún no descargada). Se ve en el desplegable *Fuentes, vigencia y descargas*.

10.3 Primera carga tras publicar el repositorio

1. En GitHub: *Settings* → *Actions* → *General* → *Workflow permissions: Read and write*.
2. *Actions* → *Actualizar indicadores Colombia* → *Run workflow*.
3. Verificar que aparezca un commit “Actualizar indicadores publicados” con `series_banrep.csv`, `ise_mensual.csv` y `mercado_laboral.csv`.

10.4 El caso del certificado de BanRep

El servidor `suameca.banrep.gov.co` envía su certificado sin el intermedio *GeoTrust EV RSA CA G2*. Los navegadores lo completan solos; Python en Linux no. `banrep_client.py` agrega ese intermedio (versionado en `certs/`) a las raíces de confianza, sin desactivar la verificación TLS. Antes de la v9 solo el actualizador de TES lo hacía, y por eso el COLCAP dejó de actualizarse el 24 de septiembre de 2026.

11 Despliegue

Opción	Ventajas	Limitaciones
Render (plan free)	Ya configurado (render.yaml); auto-deploy desde GitHub	Se suspende tras 15 min sin tráfico; tarda cerca de un minuto en despertar
Render (plan starter)	Siempre activo, mismo flujo; recomendado para presentaciones	Costo mensual (del orden de 7 USD)
Google Cloud Run (Docker)	Escala a cero, HTTPS, dominio propio; instancia mínima para evitar arranques en frío	Requiere cuenta GCP y facturación
Servidor de la universidad (Docker)	Dominio institucional (p. ej. colombiamacro.usbcali.edu.co)	Depende de la oficina de TI; actualizar con git pull programado
Hugging Face Spaces (Docker)	Gratuito, visibilidad académica	Se suspende por inactividad; no institucional

Recomendación: Render con el repositorio nuevo, plan *starter* durante el período de presentaciones (sin arranques en frío), y el Dockerfile como ruta para migrar a un servidor institucional de la universidad. Siempre llevar la versión local como respaldo.

11.1 Render paso a paso

1. En Render: *New* → *Blueprint* y elegir el repositorio ColombiaMacro-USB Cali.
2. Render lee render.yaml: servicio colombiamacro-usbcali, Python 3.12, Gunicorn.
3. Cambiar el plan a *Starter* si se requiere disponibilidad permanente.
4. Verificar *Auto-Deploy: Yes* para que cada commit de datos redepliegue.

11.2 Docker

```
docker build -t colombiamacro .
docker run -p 8080:8080 colombiamacro # http://localhost:8080
```

12 Mantenimiento y extensión

12.1 Agregar una serie de BanRep

1. Encontrar el número en el graficador de BanRep (<https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/>) la URL de consulta es `.../consultaSerieParaGraficar?idSerie=N`.
2. Agregar una entrada en SERIES de actualizar_macro_extra.py:

```
"embi_colombia": (NNNN, "texto del nombre", "diaria", "pb", (0, 2000)),
```

3. Agregarla a la lista de extra en modelo_tablero.cargar() y, si debe vigilarse, a BANREP_SERIES en validar_datos.py.

4. Crear su gráfico en `dashboard_colombia.py` con `base_fig` y `line`.
5. Correr `python -m unittest discover -s tests`.

12.2 Cambiar parámetros metodológicos

NEUTRAL_REAL, UMBRAL_BRECHA, UMBRAL_POSTURA y ANCLA_EXPECTATIVAS en `modelo_tablero.py`; HP_LAMBDA_TRIMESTRAL, HAMILTON_H, HAMILTON_P y la ventana COVID en `analitica_macro.py`. Documentar todo cambio en `METODOLOGIA.md`.

12.3 Regenerar figuras de documentos

```
python docs/generar_figuras.py # docs/figuras/*.pdf, *.png y resumen.json
```

13 Limitaciones

1. **Una sola vintage:** las cifras históricas son las de la última publicación, no lo que se sabía en cada fecha. La brecha en tiempo real elimina la información futura del filtro, pero no las revisiones del DANE.
2. **La fase depende del método** (coincidencia de fase de 43% entre HP en tiempo real y Hamilton).
3. **La tasa neutral es externa** y tiene incertidumbre amplia.
4. **Las implícitas contienen primas** variables en el tiempo.
5. **COLCAP no mide retorno total** (sin dividendos).
6. **Canastas heredadas:** sin ajuste por eventos corporativos ni composición histórica completa.

Trabajo futuro

Base de datos de vintages (real-time dataset) del PIB; modelo de factores dinámicos con indicadores mensuales para estimar la brecha (nowcasting); descomposición de la implícita en expectativa y prima con un modelo afín de la curva; riesgo país (CDS/EMBI) si se obtiene una fuente con derechos de redistribución.

14 Solución de problemas

“No se encontró Python”

Instalar Python 3.10+ desde python.org marcando *Add python.exe to PATH*.

El navegador no abre

Copiar la URL que muestra la consola (`http://127.0.0.1:PUERTO/`).

Otro programa usa el puerto

El lanzador lo detecta y elige otro; para reservar más: `--evitar`.

Sección “pendiente de primera descarga”

Ejecutar el workflow manualmente o `--actualizar` en local.

Fuente “rezagada”

Revisar el run de GitHub Actions; si la fuente cambió de formato, el mensaje de error indica la serie y la causa.

CERTIFICATE_VERIFY_FAILED con BanRep

Verificar que `certs/GeoTrustEVRsACAG2.pem` exista y que el código use `banrep_client.py`.

Render tarda en abrir

Plan free suspendido; esperar un minuto o cambiar a starter.

A Glosario (ES / EN)

Término	English	Definición
Brecha del producto	Output gap	Diferencia porcentual entre el PIB observado y el potencial.
PIB potencial	Potential GDP	Nivel de producción sostenible sin presiones inflacionarias.
Inflación básica	Core inflation	Inflación excluyendo componentes volátiles (alimentos, regulados).
Inflación implícita	Breakeven inflation	Diferencia (Fisher) entre tasas TES en pesos y en UVR.
5y5y	5y5y forward	Inflación implícita promedio entre los años 5 y 10.
Tasa de política (TPM)	Policy rate	Tasa de intervención de BanRep.
Tasa real ex ante	Ex-ante real rate	Tasa nominal deflactada con la inflación esperada.
Tasa neutral	Neutral rate	Tasa real que ni estimula ni frena la economía.
Curva cero cupón	Zero-coupon curve	Tasas de bonos sin cupones intermedios por plazo.
Pendiente	Slope	Diferencia entre tasas largas y cortas.
TRM	USD/COP rate	Tasa representativa del mercado, pesos por dólar.
ITCR	Real effective exchange rate	Tasa de cambio ajustada por precios relativos con socios comerciales.
UVR	Real value unit	Unidad indexada a la inflación.
ISE	Economic activity index	Indicador mensual de actividad del DANE.
GEIH	Household survey	Gran Encuesta Integrada de Hogares (mercado laboral).
Percentil	Percentile	Posición del dato actual dentro de su historia.
Vintage	Vintage	Versión de una serie según la fecha de publicación.

B Referencias

- Banco de la República (2025). *Informe de Política Monetaria* (enero, abril y octubre).
- Gürkaynak, R., Sack, B. y Wright, J. (2010). The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 70–92.
- Hamilton, J. D. (2018). Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843.
- Hodrick, R. y Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16.
- MSCI (2021). *MSCI COLCAP Index Methodology*.
- Nelson, C. y Siegel, A. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. *Journal of Business*, 60(4), 473–489.
- OECD. *Composite Leading Indicators: Business Cycle Clock*.
- Orphanides, A. y van Norden, S. (2002). The Unreliability of Output-Gap Estimates in Real Time. *Review of Economics and Statistics*, 84(4), 569–583.